Gestion de la journalisation

TP du Module 12 – Maintenance d'un système en production

Avant de démarrer ce TP, il convient d'avoir suivi les vidéos des modules 1 à 12 et d'avoir réalisé les TP proposés.

Durée estimée
30 à 45 minutes

Énoncé

I. Recherche d'informations : sur le serveur sans environnement graphique

- Trouver dans les journaux les différentes ouvertures de sessions

```
root@deb-camille-01:/var/log# ls -lrt | tail -n 5
-rw-r-----  1 root adm             197396 26 oct.  08:17 syslog
-rw-r-----  1 root adm              28547 26 oct.  08:17 daemon.log
-rw-rw-r--  1 root utmp              5760 26 oct.  08:17 wtmp
-rw-rw-r--  1 root utmp            293168 26 oct.  08:17 lastlog
-rw-r-----  1 root adm             13555 26 oct.  08:19 auth.log
root@deb-camille-01:/var/log# tail -n 5 auth.log
Oct 26 08:17:12 deb-camille-01 sshd[2755]: pam_unix(sshd:session): session opened for user camille(uid=1000) by (uid=0)
Oct 26 08:17:12 deb-camille-01 systemd-logind[452]: New session 20 of user camille.
Oct 26 08:17:12 deb-camille-01 systemd: pam_unix(systemd-user:session): session opened for user camille(uid=1000) by (uid=0)
Oct 26 08:19:20 deb-camille-01 su: (to root) camille on pts/0
Oct 26 08:19:20 deb-camille-01 su: pam_unix(su:session): session opened for user root(uid=0) by camille(uid=1000)
```

Dans le dossier des journaux, /var/log, la commande ls -lrt permet d'afficher les derniers fichiers utilisés
Remarquons le fichier auth.log. Il contient bien des informations concernant les ouvertures de sessions

```
root@deb-camille-01:/var/log# grep opened auth.log |head -n5
Oct 22 13:23:47 deb-camille-01 login[500]: pam_unix(login:session): session opened for user root(uid=0) by LOGIN(uid=0)
Oct 22 13:23:47 deb-camille-01 systemd: pam_unix(systemd-user:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
Oct 22 14:17:01 deb-camille-01 CRON[769]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
Oct 22 15:17:01 deb-camille-01 CRON[788]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
Oct 22 16:17:01 deb-camille-01 CRON[808]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
```

1Dans ce fichier, en filtrant sur le mot "opened", je récupère des ouvertures de sessions pour les utilisateurs
ex : login de l'utilisateur root en première ligne.
Mais il s'y trouve aussi des informations de services comme cron.

```
root@deb-camille-01:/var/log# grep opened  auth.log |grep -v CRON
Oct 22 13:23:47 deb-camille-01 login[500]: pam_unix(login:session): session opened for user root(uid=0) by LOGIN(uid=0)
Oct 22 13:23:47 deb-camille-01 systemd: pam_unix(systemd-user:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
Oct 22 16:22:18 deb-camille-01 sshd[816]: pam_unix(sshd:session): session opened for user camille(uid=1000) by (uid=0)
Oct 22 16:22:18 deb-camille-01 systemd: pam_unix(systemd-user:session): session opened for user camille(uid=1000) by (uid=0)
Oct 22 16:22:26 deb-camille-01 su: pam_unix(su-l:session): session opened for user root(uid=0) by camille(uid=1000)
Oct 25 15:29:09 deb-camille-01 sshd[2015]: pam_unix(sshd:session): session opened for user camille(uid=1000) by (uid=0)
Oct 25 15:29:09 deb-camille-01 systemd: pam_unix(systemd-user:session): session opened for user camille(uid=1000) by (uid=0)
Oct 25 15:29:15 deb-camille-01 su: pam_unix(su-l:session): session opened for user root(uid=0) by camille(uid=1000)
Oct 25 16:11:34 deb-camille-01 su: pam_unix(su-l:session): session opened for user fabrice(uid=1003) by camille(uid=0)
Oct 26 08:17:12 deb-camille-01 sshd[2755]: pam_unix(sshd:session): session opened for user camille(uid=1000) by (uid=0)
Oct 26 08:17:12 deb-camille-01 systemd: pam_unix(systemd-user:session): session opened for user camille(uid=1000) by (uid=0)
Oct 26 08:19:20 deb-camille-01 su: pam_unix(su:session): session opened for user root(uid=0) by camille(uid=1000)
Oct 26 08:38:46 deb-camille-01 sshd[2804]: pam_unix(sshd:session): session opened for user camille(uid=1000) by (uid=0)
Oct 26 08:39:30 deb-camille-01 sshd[2815]: pam_unix(sshd:session): session opened for user francois(uid=1001) by (uid=0)
Oct 26 08:39:30 deb-camille-01 systemd: pam_unix(systemd-user:session): session opened for user francois(uid=1001) by (uid=0)
```

En ajoutant un grep -v CRON, nous filtrons les résultats en ne retenant pas ce motif.

© ENI – Tous droits réservés

- Les reporter dans un fichier /adm/sessions.txt

```
root@deb-camille-01:/var/log# mkdir -p /adm
root@deb-camille-01:/var/log# grep opened  auth.log |grep -v CRON >> /adm/sessions.txt
root@deb-camille-01:/var/log# head -n 3 /adm/sessions.txt
Oct 22 13:23:47 deb-camille-01 login[500]: pam_unix(login:session): session opened for user root(uid=0) by LOGIN(uid=0)
Oct 22 13:23:47 deb-camille-01 login[500]: pam_unix(login:session): session opened for user root(uid=0) by LOGIN(uid=0)
Oct 22 13:23:47 deb-camille-01 systemd: pam_unix(systemd-user:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
root@deb-camille-01:/var/log#
```

Il ne reste plus qu'à rediriger ce résultat dans /adm/sessions.txt, en ayant pris soin de créer le dossier au préalable.

- Rechercher dans les journaux des informations sur le disque sda, (dont le nombre de secteurs et la taille du disque)

```
root@deb-camille-01:/var/log# journalctl |grep sda
oct. 22 13:21:03 deb-camille-01 kernel: sd 2:0:0:0: [sda] 20971520 512-byte logical blocks: (10.7 GB/10.0 GiB)
oct. 22 13:21:03 deb-camille-01 kernel: sd 2:0:0:0: [sda] Write Protect is off
oct. 22 13:21:03 deb-camille-01 kernel: sd 2:0:0:0: [sda] Mode Sense: 61 00 00 00
oct. 22 13:21:03 deb-camille-01 kernel: sd 2:0:0:0: [sda] Cache data unavailable
oct. 22 13:21:03 deb-camille-01 kernel: sd 2:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
oct. 22 13:21:03 deb-camille-01 kernel:  sda: sda1 sda2 < sda5 >
oct. 22 13:21:03 deb-camille-01 kernel: sd 2:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
oct. 22 13:21:04 deb-camille-01 lvm[294]:   pvscan[294] PV /dev/sda5 online, VG deb-camille-01-vg is complete.
oct. 22 13:21:04 deb-camille-01 systemd-fsck[319]: /dev/sda1: clean, 347/124928 files, 66763/498688 blocks
oct. 22 13:21:04 deb-camille-01 kernel: EXT4-fs (sda1): mounting ext2 file system using the ext4 subsystem
oct. 22 13:21:04 deb-camille-01 kernel: EXT4-fs (sda1): mounted filesystem without journal. Opts: (null)
```

Un appel à la commande journalctl *suivie d'un grep filtrant le résultat sur sda nous renvoie ces résultats. On trouve sur la première ligne l'information du nombre de secteurs du disque et de sa taille globale*

```
root@deb-camille-01:/var/log# journalctl --dmesg |grep sda
oct. 22 13:21:03 deb-camille-01 kernel: sd 2:0:0:0: [sda] 20971520 512-byte logical blocks: (10.7 GB/10.0 GiB)
oct. 22 13:21:03 deb-camille-01 kernel: sd 2:0:0:0: [sda] Write Protect is off
oct. 22 13:21:03 deb-camille-01 kernel: sd 2:0:0:0: [sda] Mode Sense: 61 00 00 00
oct. 22 13:21:03 deb-camille-01 kernel: sd 2:0:0:0: [sda] Cache data unavailable
oct. 22 13:21:03 deb-camille-01 kernel: sd 2:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
oct. 22 13:21:03 deb-camille-01 kernel:  sda: sda1 sda2 < sda5 >
oct. 22 13:21:03 deb-camille-01 kernel: sd 2:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
oct. 22 13:21:04 deb-camille-01 kernel: EXT4-fs (sda1): mounting ext2 file system using the ext4 subsystem
oct. 22 13:21:04 deb-camille-01 kernel: EXT4-fs (sda1): mounted filesystem without journal. Opts: (null)
root@deb-camille-01:/var/log#
```

En bonus, il est possible de filtrer ces résultats en précisant l'option --dmesg *qui va limiter les résultats aux logs du noyau.*

II. Configuration de rsyslog

- Activer la journalisation pour le service *cron*

```
#################
#### RULES ####
#################

#
# First some standard log files.  Log by facility.
#
auth,authpriv.*                 /var/log/auth.log
*.*;auth,authpriv.none          -/var/log/syslog
cron.*                          /var/log/cron.log
daemon.*                        -/var/log/daemon.log
kern.*                          -/var/log/kern.log
lpr.*                           -/var/log/lpr.log
mail.*                          -/var/log/mail.log
user.*                          -/var/log/user.log
```

Dans le fichier /etc/rsyslog.conf , décommenter la ligne concernant la facility cron.

```
root@deb-camille-01:~# systemctl restart rsyslog
```

Ne pas oublier de redémarrer le service

© ENI – Tous droits réservés

- Stocker les informations relatives au démon *cron* dans le fichier /adm/logs/cron.log

```
cron.*                                  /adm/logs/cron.log
```

Dans le fichier rsyslog.conf modifier le chemin du fichier réceptacle des logs.

```
root@deb-camille-01:~# mkdir /adm/logs
```

Création du dossier qui devra recevoir ce fichier.

```
root@deb-camille-01:~# systemctl restart rsyslog
```

Ne pas oublier de redémarrer le service

- Définir comme fichier contenant tous les évènements d'avertissement /adm/logs/warnings.log

```
*.=warn                                 /adm/logs/warning.log
```

Dans le fichier rsyslog.conf ajouter cette ligne pour récupérer tous les fichiers utilisantlal priorité warn

```
root@deb-camille-01:~# systemctl restart rsyslog
```

Ne pas oublier de redémarrer le service

III. Générer des messages de type avertissement

- A l'aide de logger, créer des messages de niveau avertissement.

```
root@deb-camille-01:~# logger -p kern.warn "TEST Message Noyau niveau Avertissement"
root@deb-camille-01:~# ls /adm/logs/
cron.log  warning.log
root@deb-camille-01:~# cat /adm/logs/warning.log
Oct 26 09:30:35 deb-camille-01 camille: TEST Message Noyau niveau Avertissement
```

La commande logger permet d'envoyer un message test. Ici on utilise la facility kern et la priorité warn

- Vérifier le bon fonctionnement des étapes précédentes.

```
root@deb-camille-01:~# logger -p cron.warn "TEST Message Cron niveau Avertissement"
root@deb-camille-01:~# logger -p cron.info "TEST Message Cron niveau Info"
root@deb-camille-01:~# cat /adm/logs/warning.log
Oct 26 09:30:35 deb-camille-01 camille: TEST Message Noyau niveau Avertissement
Oct 26 09:34:16 deb-camille-01 camille: TEST Message Cron niveau Avertissement
root@deb-camille-01:~# cat /adm/logs/cron.log
Oct 26 09:25:08 deb-camille-01 systemd-timesyncd[417]: Timed out waiting for reply fro
Oct 26 09:25:19 deb-camille-01 systemd-timesyncd[417]: Timed out waiting for reply fro
Oct 26 09:25:29 deb-camille-01 systemd-timesyncd[417]: Timed out waiting for reply fro
Oct 26 09:25:39 deb-camille-01 systemd-timesyncd[417]: Timed out waiting for reply fro
Oct 26 09:26:20 deb-camille-01 systemd-timesyncd[417]: Initial synchronization to time
Oct 26 09:34:16 deb-camille-01 camille: TEST Message Cron niveau Avertissement
Oct 26 09:34:31 deb-camille-01 camille: TEST Message Cron niveau Info
```

Création de deux messages tests pour la facility cron, avec des priorités warning et info.
Le premier message apparait dans les deux logs (validation de warning et validation de cron)
Le second message de priorité info n'apprait que dans la log de cron.

© ENI – Tous droits réservés